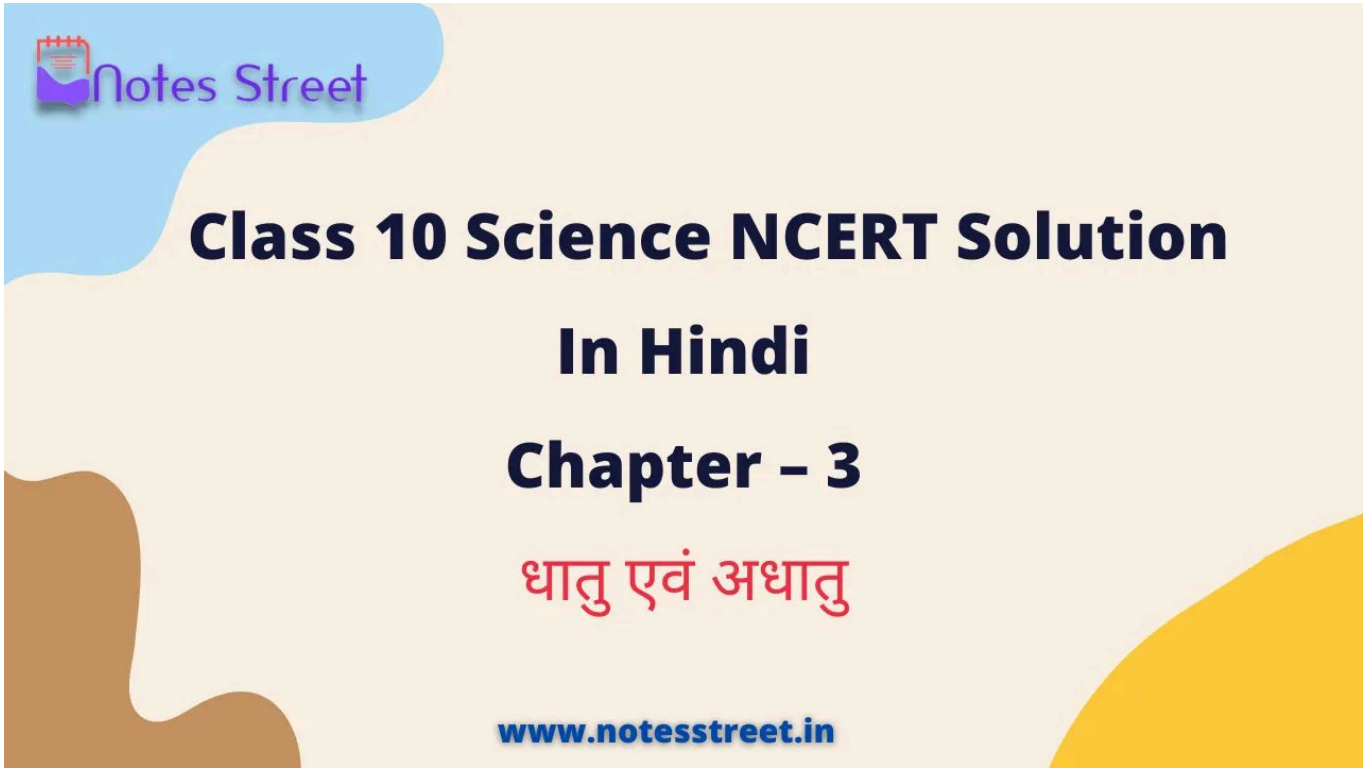


Here we are providing Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 3 धातु एवं अधातु

Class 10 NCERT Science Solution

Here we are providing **Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi** Chapter – 3 धातु एवं अधातु include all questions presented in the NCERT Science Class 10 books. Candidates can enlist the help of the NCERT Science Class 10 solutions in Hindi on the next page and gain a deeper understanding of the concepts. NCERT Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 3 धातु एवं अधातु Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 3 धातु एवं अधातु is designed by our team of subject matter experts to help students prepare for exams. Hindi students can view the PDF of the NCERT Class 10 Science Solutions on the page below. From the NCERT Science Book Hindi Questions and Answers on this page, students will learn how to correctly solve NCERT problems.

Remember that the NCERT Class 10 Science Book Solution is the best resource for a good study of the 16 chapters. Use the NCERT Class 10 Science Book Solution as a reference and keep practicing with the answers to questions and exercises until you improve your answers to all chapters of your Class 10 Science Program. Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 3 धातु एवं अधातु will help you solve all NCERT Class 10 Science questions chapter 3 smoothly. if you want more notes for various subject then **click here**

Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter– 3 धातु एवं अधातु

पृष्ठ – 45

प्रश्न 1. ऐसी धातु का उदाहरण दें जो—

(i) कमरे के तापमान पर द्रव होती है।

(ii) चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।

(iii) ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है।

(iv) ऊष्मा का कुचालक होती है।

उत्तर– (i) पारा (ii) सोडियम

(iii) चाँदी (iv) सीसा (लेड)

प्रश्न 2. आधघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए।

उत्तर– आधातवर्ध्य–धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों मेंपरिवर्तित किया जा सकता है।

तन्य–धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके लंबे एवं पतले तार बनाएजाते हैं।

पृष्ठ -51

प्रश्न 1. सोडियम को केरोसीन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है?

उत्तर– सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर के सोडियमऑक्साइड बनाती है । यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजनउत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। इसलिए इसेमिट्टी के तेल में डुबो कर सुरक्षित रखते हैं ।

प्रश्न 2. इनअभिक्रियाओंकेलिएसमीकरणलिखें—

(i) भाषके साथ आयरन

(ii) जल के साथ कैल्सियम तथा पोटाशियम।

उत्तर–

प्रश्न 3. A, B, Cएवं D चार धातुओं के नमूनों को लेकर एक–एक करके निम्न' विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणी बद्ध किया गयाहै :

धातु	लोहा II सल्फ़ेट	कॉपर II सल्फ़ेट	जिंक सल्फ़ेट	सिल्वर नाइट्रेट
A	कोईअभि क्रिया नहीं.	विस्थापन		
B	विस्थापन		'कोईअभि क्रिया नहीं	
C	'कोईअभि	'कोईअभि	'कोईअभि	विस्थापन

	क्रिया नहीं	क्रिया नहीं	क्रिया नहीं	
D	'कोईअभि क्रिया नहीं	'कोईअभि क्रियानहीं	'कोईअभि क्रिया नहीं	'कोईअभि क्रिया नहीं

इस सारणी का उपयोग कर धातु A, B, 0 एवं D के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
(i) सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन–सी है ?
(ii) धातु B को कॉपर (II) सल्फ़ेट के विलयन में डाला जाए तो कया होगा?
(iii) धातुA, B,Cएवं 0) कोअभिक्रिया शीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें।
उत्तर– (A) धातु (B) सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि कोईअन्य धातु $FeSO_4$(आयरन सल्फ़ेट) में से धातु को विस्थापित नहीं कर सकती।

(B) धातु 'B' सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए यदि धातु को कॉपर (II) सल्फ़ेट के विलयन में डाला जाए तो यह कॉपर को उसके विलयन से' विस्थापित कर देगा और विलयन का नीला रंग फौका पड़ जाएगा।
(c) B > A > C >D

प्रश्न 4. अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन – सी गैस उत्सर्जित होती है ? आयरन के साथ तनु H_2SO_4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखें।
उत्तर किसी तनु अम्ल से क्रिया करने के पश्चात् कोई धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करतीं पर जो धातुएं यह क्रिया नहीं करती हैं वे अम्ल में हाइड्रोजन को पुनर्स्थीपित कर लवण तैयार करती हैं।
$Fe + 2HCL \rightarrow FeCl_2 + H_2$

प्रश्न 5. जिंक को आयरन (II) सल्फ़ेट के विलयन में डालने से क्या होगा ? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
उत्तर–जब जिंक कोआयरन (II) सल्फ़ेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फ़ेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देती है।
$Zn + FeSO4 \rightarrow Zn\ SO_4 + Fe$
इस क्रिया को निम्नलिखित प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है–

लोहा $ZnSO_4$, से जिस्त को विस्थापित नहीं कर सकता।
$Fe + ZnSO_4 \rightarrow$ कोई क्रिया नहीं

यह इस कारण हुआ कि लोहा जिस्त की अपेक्षा कमसक्रियहै।

पृष्ठ -54
प्रश्न1. .(i) सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए।
(ii) इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na_2O एवं MgO की संरचना को दर्शाएँ।
(iii) इन यौगिकों में कौन–सेआयन उपस्थित हैं ?
'उत्तर–

(i)

(i) सोडियम (ii) ऑक्सीजन (iii) मैग्नीशियम	Na O Mg

(ii) Na_2O की संरचना

(iii) MgO की संरचना

(iii) Na2O यौगिक में Na + आयन तथा O_2– आयन है।

MgO यौगिक में Mg_2 + आयन तथा O_2– आयन है।

प्रश्न 2. आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है?

उत्तर– अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है । इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चितक्रम से संयोजित होते हैं। उनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है। बंद संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है इसलिए इन का गलनांक उच्च होता है।

पुष्ठ-59

प्रश्न1. इन पदार्थों की परिभाषा दें।

(i) खनिज

(ii) अयस्क

(iii)गैंग ।

उत्तर– (i) **खनिज** :-धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहते हैं, जिन से धातुएं विविध विधियों' दूवारा प्राप्त की जातीहैं।

(ii) **अयस्क–**जिस खनिज से धातु, प्राप्त करना सरल तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो उसे अयस्क कहतेहैं।

(iii) **गैंग–** पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों के साथ अवांछनीय पदार्थ गैंग कह लाते हैं।

प्रश्न 2. दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं।

उत्तर– सोना (a) एवंप्लैटिनम (b) प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं।

प्रश्न 3.धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए कि सरा सायनिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर– सक्रियता श्रेणी में निम्नस्थित धातु ऑक्साइडों को गर्म करने से धातु की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के ऑक्साइडों को कार्बन के साथ गर्म कर के धातु प्राप्त की जाती है। इसे अपचयी क्रिया कहतेहैं।

पृष्ठ-61

प्रश्न1. जिंक मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया :

धातु	जिंक	मैग्नीशियम	कॉपर
जिंकऑक्साइड			
मैग्नीशियम ऑक्साइड			
'कॉपर ऑक्साइड			

किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी ?

उत्तर– (i) ज़िंक ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम में विस्थापन अभिक्रिया होगी।

$ZnO + Mg \rightarrow MgO + Zn$

(ii) मैग्नीशियम ऑक्साइड विस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकता।

(iii) कॉपर ऑक्साइड ज़िंक और मैग्नीशियम के साथ गर्म करने पर विस्थापन अभिक्रिया करेंगे

$CuO + Zn \rightarrow ZnO + Cu$

$CuO + Mg \rightarrow Cu + Mgo$

प्रश्न 2. कौन–सी धातु आसानी से संश्वारित नहीं होती ?

'उत्तर– सोना एवं प्लैटिनम।

प्रश्न 3. मिश्र धातु क्या होते हैं ?

उत्तर– किसीधातुकेकिसीअन्यधातुअथवाअधातुकेसाथमिश्रणकोमिश्रधातुकहतेहैं।'उदाहरण—पीतल, गनमैटल।

-: अभ्यास प्रश्नोत्तर :-

प्रश्न1. निम्नलिखित में से कौन–सायुगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है?

(a) NaCl विलयन एवं कॉपर धातु

(b) $MgCl_2$ विलयन एवं एलुमीनियम थातु

(c) $FeSO_4$ विलयन एवं सिल्वर थातु

(d) $AgNO_3$ विलयन एवं कॉपर धातु

उत्तर– सिल्वर धातु से अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर धातु $AgNO_3$ विलियन में सेसिल्वर को अलग (विस्थापित) करने की क्षमता रखता है। इसलिए सही उत्तर है...

(घ)

$AgNO_3$ (aq) + Cu (S) → $CuNo_3$(aq) + Ag (S)

अन्य सभी धातुएं दिए गए विलयन में उपस्थित धातु से कम अभिक्रियाशील हैं।

इसलिए (a) (b) एवं (c) गलत हैं।

प्रश्न 2. लोहे के फ्राईंगपैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन –सी विधि उपयुक्त है?

(a) ग्रीज़लगाकर

(b) पेंटलगाकर

(c) जिंक की परत लगाकर

(d) ऊपर के सभी।

'उत्तर– ऊपर दिए गए सभी तरीके लोहे को जंग से बचाने में सक्षम हैं ।परंतु (a) और (b)'विधि फ्राई पैन के लोहे के लिए उपयुक्त नहीं है क्यों कि ग्रीज़ और पेंट दोनों ही गर्म करने पर जल जाते हैं। इसलिए विधि (c) का प्रयोग किया जाता है। क्यों कि जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए यह लोहे को जंग नहीं लगने देता ।जिंक 'का गलनांक लोहे से कम होता है और यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इस लिए इस का प्रयोग फ्राई पैन में लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जा सकता है। अत :विधि (c) सही एवं उपयुक्त विधि है।

प्रश्न 3. कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है?

(a) कैल्सियम

(b) कार्बन

(c) सिलिकॉन

(d) लोहा।

उत्तर– कैल्सियम, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कैल्सियम ऑक्साइड बनाता है जो 'एक आयनिक यौगिक है, इसका गलनांक उच्च होता है। यह जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्सियम हाइड्रोक्साइड बनाताहै।

$2Ca(s)\ O2(g) \rightarrow 2Ca^{2+}\ O^{2-}$ (कैल्सियम ऑक्साइड)

$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ (कैल्सियम हाइड्रोक्साइड)

इसके विपरीत कार्बन का ऑक्साइड, यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड (गैस) होता है। सिलिकॉन का सिलिकॉनडाइ ऑक्साइड होता है (पानी में घुलनशील नहीं होता) एवं लोहे का ऑक्साइड यौगिक आयरन ऑक्साइड होता है जो पानी में नहीं' घुलता इसलिए (b), (c) और (d) गलत हैं। केवल (a) ठीक है।

प्रश्न 4. खाद यपदार्थों के डिब्बों पर ज़िंक की बजाए टिनका लेप होता है– क्यों कि—

(a) टिन की अपेक्षा ज़िंक महंगा है।

(b) टिन की अपेक्षा ज़िंक कागलनांक अधिक है।

(c) टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशीलहै ।

(d) टिन की अपेक्षा ज़िंक कम अभिक्रियाशील है।

उत्तर–टिन की अपेक्षा ज़िंक अधिक अभिक्रियाशील होता है तथा खाने में पाए जाने वाले जैविक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इस के विपरीत टीन इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता इस लिए खाद यपदार्थों को टिन में रखा जा सकता है परंतुज़िंक में नहीं।इसलिए (c) सहीहै।

प्रश्न 5.आपको एक हथीड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है।

(a) इनका उपयो गकर थातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं ?

(b) धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन केलि एइन परीक्षणों की उपयो गिताका अवलोकन करें।

उत्तर– (a) (I) हथौड़े का प्रयोग करके—यदि लिया गया नमूना टूटजाए तो वह अधातु है, इसके विपरीत यदि नमूना एक पतली चादर का रूप लेता है । इसका अर्थ है किवह आधात वर्ध्य है तो वह एक धातु है ।

(ii) सभी उपकरणों को दर्शाएगए चित्र केअनुसार जोड़लें । लिएगए नमूनों को क्लिप्स के बीच में रखें औ रस्विच 'ऑन' करें।यदि बल्ब

जलता है तो नमूना धातु है क्यों कि धातु विद्यूयुत् के सुचालक होते हैं और यदि बल्ब नहीं जला तो लिया गया नमूना अधातु है क्यों किअधातुविद्युतकेकुचालकहोतेहैं।

(b) लोहे के आधघात वर्ध्य होने के कारण, एवं लगभग सभी धातुओं के आघात वर्ध्य गुण के कारण उन्हें पतली चादर के रूप में बदल कर विभिन्न कामों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोहे का प्रयोग बक्से एवं संदूक बनाने में किया जाता है। धातुएं विद्युत् की सुचालक होती हैं। इसी गुण के कारण कॉपर एवं एलुमिनियम को विद्युत् के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न6. उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं ? दो उभयधर्मीआक्साइडों का उदाहरण दें।

'उत्तर– जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें' उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।

उदाहरण– एलुमिनियम ऑक्साइड (Al_2, O_3)

जिंकऑक्साइड(Zno)

(I) $Al_2O_3 + 6HCL \rightarrow 2AlC_3 + 3H_2O$

$Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$

(ii) $ZnO + 2HCl \rightarrow ZaCl_2 + H_2$

$Zno + 2NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$

प्रश्न 7. दो था तु ओं के नाम बताएँ जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं ।

उत्तर– जिंक(Zn) एवंलोहा (Fe) हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण उसे तनु अम्ल से विस्थापित कर सकते हैं । इस के विपरीत कॉपर (Cu) एवं पारा (Hg) हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते।

प्रश्न 8. किसी धातु 30 के विद्युत् अपघटनी परिष्करण में आप एनोड–कैथोड एवं' विद्युत् अपघट्य किसे बनाएँगे ?

उत्तर– एनोड :-धातु की अशुद्ध मोटी प्लेट।

कैथोड :-धातु M की शुद्ध पतली प्लेट।

अपघट्य :-धातु M का जल में घुलनशील विलयन।

प्रश्न 9. प्रत्यूपने सल्फर चूर्ण को स्पे चुला में लेकर उसे गर्म किया तथा परख नली को उल्टा कर उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया।

(a) गैस की क्रिया क्या होगी?

(I) सूखे लिटमस पत्र पर

(ii) आई लिटमस पत्र पर।

(b) ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया' लिखिए।

उत्तर– (a) सल्फर जलने पर सल्फरडाइ ऑक्साइड उत्पन्न करता है।

$S(s) + O_2 \rightarrow SO_2(q)$

सल्फर डाइऑक्साइड

(i) सूखे लिटमस पत्र पर गैस की कोई भी क्रिया नहीं होगी।

(ii) गैस आर लिटमस पत्र में मौजूद जल के साथ अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करेगी जो नीले लिटमस पत्र को लाल करदेगा।

(b) $S0_2$ (g) + $H_2O \rightarrow H_2SO_3$ (aq)

(सल्फ्यूरस अम्ल)

प्रश्न10. लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं।

'उत्तर– जंग से बचाने के तरीके—

1. तेल या ग्रीस की तह जमा कर—
यदिलोहेपरतेलयाग्रीसकीतहजमादेंतोनमवायुलोहेकेसंपर्कमेंनहींआपातीजिससेजंगनहींलगता।
मशीनोंकेपुजोंपरऐसाहीकियाजाताहै।

2. एनेमलसे—लोहे की सतह पर रंग– रोगन की तह जमा कर जंग लगने पर नियंत्रण पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर– मोटर साइकिल, खिड़कियों,रेलगाड़ियोंआदि पर एनेमल की तह ही जमाई जाती है।

प्रश्न11. ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाते हैं ?

'उत्तर– अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर के दो प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं अम्लीय और'उदासीन।

(i) **अम्लीय ऑक्साइड:-** अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर के सह संयोजक ऑक्साइड बनाती हैं जो पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं।

(a) $C + O_2 \rightarrow CO_2$

$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$

(कार्बोनिक अम्ल)

(b) $S + O_2 \rightarrow SO_2$

$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$

(ii) उदासीन ऑक्साइड–कुछ अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। इन पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं होता है

जैसे–कार्बन मोनो-ऑक्साइड $(CO)_2$ पानी (H_2O) तथा नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) उदासीन ऑक्साइड हैं ।

प्रश्न 12. कारण बताएँ

(a) प्लैटिनम, सोना एवं चाँदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है।

(b) सोडियम, पोटैशियम एवं लीथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है।

(c) एलुमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है।

(d) निष्कर्षण प्रक़म में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।

उत्तर:-

(a) प्लैटिनम, सोना एवं चाँदी के निम्नलिखित गुणधर्मी के कारण इनका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है।

(i) तन्यता

(ii) आघातवर्ध्यता

(iii) जंग के प्रति सुरक्षित ।

(b) सोडियम, पोटैशियम एवं लीथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं । यह वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने-अपने ऑक्साइड बनाते हैं तथा जल के संपर्क में आने पर जल जाते हैं । इसलिए इन्हें बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता है।

धातु सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके उसे धातु ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है। इससे गंधक और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं-

$2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnS + 2SO_2$

$S + O_2 \rightarrow SO_2$

$4As + 5O_2 \rightarrow 2As_2O_5$

प्रश्न 13. आपने तांबे के मलीन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी क्यों हैं?

उत्तर- खट्टे पदार्थों में (नींबू) सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह सिट्रिक अम्ल कॉपर के बदरंगे बर्तन में पाए जाने वाले कॉपर कार्बोनेट को घुलनशील बनाकर कॉपर को उसकी शुद्ध चमक प्रदान करता है।

प्रश्न 14. रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करें।

उत्तर- रासायनिक गुण-

(a) . धातुएं प्रकृति में धनात्मक होती हैं। इनके परमाणुओं में धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है।	(a) अधातुएं प्रकृति में ऋणात्मक होती हैं। इनके परमाणुओं में ऋणात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है।
(b) ये तनु खनिज अम्ल से हाइड्रोजन 'विस्थापित कर देती हैं । कम क्रियाशील धातुएं तनु खनिज अम्ल से पल, 'विस्थापित नहीं करती हैं।	(b) ये तनु खनिज अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं ।
(c). धातुएँ क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं।	(c) अधातुएँ अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं।
(d). धातुएँ अपचायक होती हैं।	(d) कार्बन के अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएँ उपचायक होती हैं।
(e) धात्विक क्लोराइड विद्युत अपघट्य होते हैं।	(e) अधातु क्लोराइड विद्युत अपघट्य नहीं होते हैं ।

प्रश्न 15. एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलीन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। कोई संदेह किये बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नये की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उनका वज़न बहुत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुःखी होती है तथा 'तर्क-वितर्क के पश्चात् उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की 'तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं?

उत्तर- सुनार द्वारा प्रयोग किया गया विलयन, एक्वारीजिया है । एक्वारीजिया विलयन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल, 3 : 1 के अनुपात में होता है । सोना 'एक्वारीजिया में घुलनशील है इसलिए महिला के कंगन का भार कम हो जाता है।

प्रश्न 16. गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात (लोहे का मिश्र धातु) का नहीं। इसका कारण बताएं।

उत्तर- ताँबा स्टील को अपेक्षा अधिक सुगम ताप का सुचालक है । इसके और यह स्टील की अपेक्षा अधिक सस्ता भी होता है। ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक को कॉपर से बनाया जाता है । कॉपर जल से क्रिया भी नहीं करता चाहे उसे कितना भी गर्म किया जाए जबकि लोहा गर्म करने पर जल से क्रिया करता है।

NCERT प्रश्न प्रदर्शिका (EXAMPLAR PROBLEMS) हल सहित

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1. धातुएँ निम्नलिखित में से कौन-सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं ?

(a) विद्युत चालकता

(b) ध्वानिक प्रकृति

(c) चुतिहीनता

(d) तन्यता

Ans:- (c)

प्रश्न 2. धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं ?

(a) तन्यता

(b) आधघातवर्ध्यता

(c) ध्वानिकता

(d) चालक

Ans:- (a)

प्रश्न 3. खाना पकाने के बर्तन बनाने में ऐलुमिनियम काम आता है। ऐलुमिनियम के कौन-से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं?

(i) उच्च ऊष्मीय चालकता

(ii) उच्च विद्युत चालकता

(iii) तन्यता

(iv) उच्च गलनांक

(a) (i) केवल (ii)

(b) (i) कथा (iii)

(c) (ii) तथा (iii)

(d) (i) कथा (iv)

Ans:- (d)

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन-सी धातु ठंडे तथा गरम जल से कोई क्रिया नहीं करती है?

(a) Na

(b) Ca

(c) Mg

(d) Fe

Ans:- (d)

प्रश्न 5. आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से ऑक्साइड प्राप्त होगा/होंगे ?

(a) FeO

(b) Fe_2O_3

(c) Fe_3O_4

(d) Fe_2O_3 तथा Fe_3O_4

Ans:- (c)

प्रश्न 6. क्या होता है जब कैल्सियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है?

(i) यह जल से क्रिया नहीं करता है।

(ii) यह जल से प्रचंड क्रिया करता है।

(iii) यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है।

(iv) बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्सियम की सतह पर चिपकते हैं।

(a) (i) केवल (iv)

(b) (ii) तथा (iii)

(c) (ii) तथा (iii)

(d) (iii) तथा (iv)

Ans:- (d)

प्रश्न 7. धातुएँ सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल धातुओं (Mn तथा Mg के अतिरिक्त) से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है?

(a) H_2SO_4

(b) HCl

(c) HNO_3

(d) प्रयुक्त सभी

Ans:- (c)

प्रश्न 8. ऐक्वा रेजिया का संयोजन है–

(a) तनु HCl : सांद्र HNO_3

3 : 1

(b) सांद्र HCl : तनु HNO_3

3 : 1

(c) सांद्र HCl : सांद्र HNO_3

3 : 1

(d) तनु HCl : तनु HNO_3

3 : 1

Ans:- (c)

प्रश्न 9. निम्नलिखित में से कौन-से आयनिक यौगिक नहीं हैं?

(i) KCL

(ii) HCl

(iii) CCl_4

(iv) NaCl

(a) (i) तथा (ii)

(b) (ii) तथा (iii)

(c) (iii) तथा (iv)

(d) (i) तथा (iii)

Ans:- (b)

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से कौन-सा गुणधर्म सामान्यत: आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है?

(a) जल में विलेयता

(b) ठोस अवस्था में विद्युत चालकता

(c) उच्च गलनांक एवं क्वथनांक

(d) गलित अवस्था में विद्युत चालकता

Ans:- (b)

प्रश्न 11. निम्नलिखित में से कौन-सी धातुएँ प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती हैं ?

(i)Cu

(ii) Zn

(iii) Au

(iv) Ag

(a) (i) तथा (ii)

(b) (ii) तथा (iii)

(c) (ii) तथा (iii)

(d) (iii) तथा (iv)

Ans:- (c)

प्रश्न 12. विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है?

(i) Au

(ii) Na

(iii) Cu

(iv) K

(a) (i) तथा (ii)

(b) (ii) तथा (iii)

(c) (ii) तथा (iii)

(d) (iii) तथा (iv)

Ans:- (a)

प्रश्न 13. वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएँ काली हो जाती हैं। यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है?

(a) Ag_3N

(b) Ag_2O

(c) Ag_2S

(d) Ag_2S तथा Ag_3N

Ans:- (c)

प्रश्न 14. किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वनीकरण एक विधि है?

(a) गैलियम

(b) ऐलुमिनियम

(c) जिंक

(d) सिल्वर

Ans:- (c)

प्रश्न 15. हमारे जीवन के लिए स्टेनलैस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलैस स्टील में आयरन को किन-के साथ मिश्रित किया जाता है ?

(a) Ni तथा Cr

(b) Cu तथा Cr

(c) Ni तथा Cu

(d) Cu तथा Au

Ans:- (a)

प्रश्न 16. यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है, तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है?

(a) $CuSO_4$

(b) $CuCO_3$

(c) $Cu(NO_3)_2$

(d) CuO

Ans:- (b)

प्रश्न 17. धातुएँ सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी धातु 'कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पायी जाती है?

(a) Na

(b) Fe

(c) Cr

(d) Hg

Ans:- (d)

प्रश्न 18. निम्नलिखित में से कौन-सी धातुएँ गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत-अपघटन से प्राप्त होती हैं ?

(i) Na

(ii) Fe

(iii) Ca

(iv) Cu

(a) (i) तथा (iv)

(b) (iii) तथा (iv)

(c) (i) तथा (iii)

(d) (i) तथा (ii)

Ans:- (d)

प्रश्न 19. सामान्यतः अधातुएँ चमकीली नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन-सी अधातु 'चमकीली है?

(a) सल्फर

(b) ऑक्सीजन

(c) नाइट्रोजन

(d) आयोडीन

Ans:- (d)

प्रश्न 20. निम्नलिखित चार धातुओं में से कौन-सी उसके लवण के विलयन से अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है?

(a) Mg

(b) Ag

(c) Zn

(d) Cu

Ans:- (b)

प्रश्न 21. तीन चिह्नित परखनलियों A, B तथा में क्रमशः सांद्र HCl सांद्र HNO_3 तथा सांद्र कटा एवं सांद्र HCl का 3 : 1 में मिश्रण (प्रत्येक के 2ml) लिये गये। प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। 'परखनली A तथा B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परंतु परखनली C में धातु 'घुल गई। धातु हो सकती है–

(a) Al

(b) Au

(c) Cu

(d) Pt

Ans:- (b)

प्रश्न 22. एक मिश्रातु है

(a) एक तत्व

(b) एक यौगिक

(c) एक समांगी मिश्रण

(d) एक विषमांगी मिश्रण

Ans:- (c)

प्रश्न 23. एक विद्युत-अपघटनी सेल बनता है

(i) धनावेशित कैथोड से

(ii) धनावेशित ऐनोड से

(iii) ऋणावेशित ऐनोड से

(iv) ऋणावेशित कैथोड से

(a) (i) तथा (ii)

(b) (iii) तथा (iv)

(c) (i) तथा (iii)

(d) (ii) तथा (iv)

Ans:- (b)

प्रश्न 24. जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह

(a) कैथोड पर निश्षेपित होता है।

(b) ऐनोड पर निक्षेपित होता है।

(c) कैथोड तथा ऐनोड दोनों पर निश्षेपित होता है।

(d) विलयन में बना रहता है।

Ans:- (a)

प्रश्न 25. एक तत्व A मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता है। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से इस धातु को 'पहचानिए–

(a) Mg

(b) Na

(c) P

(d) Ca

Ans:- (b)

प्रश्न 26. मिश्रातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन-सी मिश्रातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है?

(a) पीतल

(b) कांसा

(c) अमलगम

(d) स्टील

Ans:- (d)

प्रश्न 27. मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

(a) यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है।

(b) यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है।

(c) यह गरम जल से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाती है तथा हाहड़ोजन गैस निकलती है।

(d) यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस 'निकलती है।

Ans:- (b)

प्रश्न 28. निम्नलिखित में से कौन-सी मिश्रातु में मर्करी, उसके एक अवयव के रूप में होती है?

(a) स्टेनलेस स्टील

(b) ऐल्निको

(c) सोल्डर

(d) जिंक अमलगम

Ans:- (d)

प्रश्न 29. X तथा Y के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक Z बनता है। X इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि Y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा गुण Z नहीं दर्शाता है।

(a) उच्च गलनांक

(b) निम्न गलनांक

(c) गलित अवस्था में विद्युत का चालन

(d) ठोस अवस्था में पाया जाता है।

Ans:- (b)

प्रश्न 30. तीन तत्व X, Y तथा Z के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं—

X — 2, 8; Y — 2,8,7 तथा Z — 2,8,2

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? |

(a) X एक धातु है

(b) Y एक धातु है

(c) Z एक अधातु है

(d) Y अधातु है तथा Z एक धातु है।

Ans:- (d)

प्रश्न 31. धातुएँ सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है?

(a) Na

(b) Ca

(c) Al

(d) Cu

Ans:- (c)

प्रश्न 32. सामान्यतः: अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन- सा विद्युत का अच्छा चालक है?

(a) हीरा

(b) ग्रेफाइट

(c) सल्फर

(d) फुलेरीन

Ans:- (b)

प्रश्न 33. विद्युत तारों पर विद्युतरोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः: उपयोग में लिये जाने वाला यह पदार्थ है

(a) सल्फर

(b) ग्रेफाइट

(c) PVC

(d) सभी को प्रयोग में लिया जा सकता है।

Ans:- (c)

प्रश्न 34. निम्नलिखित में से कौन-सी अधातु एक द्रव है?

(a) कार्बन

(b) ब्रोमीन

(c) फॉस्फोरस

(d) सल्फर

Ans:- (b)

प्रश्न 35. निम्नलिखित में से कौन-सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी ?

(a) $MgSO_4 + Fe$

(b) $ZnSO_4 + Fe$

(c) $MgSO_4 + Pb$

(d) $CuSO_4 + Fe$

Ans:- (d)

प्रश्न 36. निम्नलिखित में से कौन-सा विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है?

Ans:- (c)

‘लघुउत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 37. इकबाल ने चमकीले द्विसंयोजी तत्व M की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से की। उसने अभिक्रिया मिश्रण में बुलबुलों को बनते देखा। जब इसी तत्व की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की तो उसे समान प्रेश्रण प्राप्त हुए। सुझाव दीजिए कि वह बनी हुई गैस की पहचान कैसे करेगा? दोनों अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए।

उत्तर- अभिक्रिया में बने गैस की पहचान के लिए गैस के पास जलती हुई तीली लाने से वह गैस पॉप ध्वनि केसाथ जलने लगती है। इससे स्पष्ट है, कि वह गैस हाइड्रोजन है।

$$M + NaOH \rightarrow H_2 + Na_2MO_2$$

$$M + 2hcl \rightarrow H_2 + MCl_2$$

प्रश्न 38. धातुओं के निष्कर्षण में विद्युत-अपघटनी परिष्करण का उपयोग शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने में किया जाता है। (अ) इस प्रक्रम दवारा सिल्वर धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए कौन-से पदार्थ के कैथोड व ऐनोड काम में लिए जाते हैं। (ब) एक उपयुक्त विद्युत अपघट्य का भी सुझाव ‘दीजिए। (स) इस विद्युत-अपघटनी सेल में विद्युतधारा प्रवाहित करने के उपरांत हमें शुद्ध सिल्वर कहाँ प्राप्त होगा?

उत्तर-

(अ) सिल्वर धातु प्राप्त करने के लिए अशुद्ध सिल्वर धातु का मोटा छड़ एनोड के रूप में एवं शुद्ध सिल्वर का पतला छड़ कैथोड के रूप उपयोग किया जाता है।

(ब) विद्युत अपघट्य के रूप में सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$) का उपयोग किया जाता है।

(स) शुद्ध सिल्वर धातु कैथोड पर प्राप्त होता है।

प्रश्न 39. धातुओं के निष्कर्षण के प्रक़म में धातु सल्फाइडों तथा धातु कार्बोनेटों को थातु ऑक्साइडों में परिवर्तित क्यों करना चाहिए?

उत्तर- धातु के ऑक्साइडों का अपचयन आसानी से हो पाता है, अत: धातु के सल्फाइडों व कार्बोनटों को उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है।

प्रश्न 40. सामान्यतः: जब धातुओं की अभिक्तिया खनिज अम्ल से की जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। परंतु जब धातुओं (Mn तथा Mg के अतिरिक्त) को HNO_3 से अभिकृत किया जाता है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है, क्यों?

उत्तर- प्रबल उपचायक होने के कारण HNO_3 हाइड्रोजन गैस बनते ही जल (XOH) में परिवर्तित कर देता है। अत: हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं हो पाती है।

प्रश्न 41. रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक श तथा ऐलुमिनियम का उपयोग होता

है। (अ) यौगिक हू को पहचानिए (ब) अभिक्रिया का नाम दीजिए (स) इसकी अभिक्रिया लिखिए।

उत्तर-

(अ) यौगिक X : Fe_2O_3

(ब) धर्माइट प्रक्रम

(स) $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Al_2 + 2Fe$ + ऊष्मा

प्रश्न 42. जब धातु X को ठंडे पानी से अभिकृत कराते हैं तो XOH अणुसूत्र (अणुभार = 40) वाला एक क्षारीय लवण Y बनता है तथा एक गैस Z मुक्त होती है जो शीघ्रता से आग पकड़ लेती है। X, Y तथा Z को पहचानिए तथा संबंधित अभिक्रियाओं को भी लिखिए।

उत्तर- धातु X : Na

क्षारीय लवण Y : NaOH

गैस Z : H_2

प्रश्न 43. एक अधातु X दो भिन्न रूपों Y तथा Z में रहता है।Y एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि Z विद्युत का एक अच्छा चालक है। X, Y तथा Z को पहचानिए।

उत्तर-

अधातु

X : कार्बन (c)

Y : हीरा (c)

Z : ग्रेफाइट (c)

प्रश्न 44. जब ऐलुमिनियम पाउडर को MnO_2 के साथ गरम किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है–

$3\ MnO_2\ (s) + 4Al\ (s) \rightarrow 3Mn\ (l) + 2Al_2O_3\ (l)$ + ऊष्मा

(a) क्या ऐलुमिनियम का अपचयन हो रहा है? (b) क्या १00, का ऑक्सीकरण हो रहा है?

उत्तर-

(अ) एल्युमीनियम का अपचयन नहीं परन्तु उपचयन हो रहा है।

(ब) MnO_2 में से O_2 अलग होने के कारण इसका अपचयन हो रहा है।

प्रश्न 45. सोल्डर मिश्र धातु के अवयव क्या हैं ? सोल्डर का कौन-सा गुण इसे विद्युत के तारों की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त बनाता है?

उत्तर- सोल्डर मिश्र धातु के अवयव– लेड एवं टिन सोल्डर का गलनांक निम्न होता है, जिस कारण इसे विद्युत तारों को वेल्ड करने के लिए उपयोगी बनाता है।

प्रश्न 46. एक धातु A जिसका उपयोग थर्मिट प्रक़रम में होता है, ऑक्सीजन के साथ गरम किए जाने पर एक ऑक्साइड B बनाता है जो कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। A और B की पहचान कीजिए। ऑक्साइड B की HCl और NaOH के साथ अभिक्रियाएँ लिखिए।

उत्तर- धातु A : एल्युमीनियम

धातु ऑक्साइड B : $2Al_2O_3$

ऑक्साइड B की रासायनिक अभिक्रिया–

$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2Al_2Cl_3 + 3H_2O$

$Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2$

प्रश्न 47. एक धातु, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, को उसके सल्फाइड से वायु की उपस्थिति में गरम कर प्राप्त किया जाता है। धातु तथा उसके अयस्क को पहचानिए तथा संबंधित रासायनिक अभिक्रिया दीजिए।

उत्तर- धातु : Hg (मरकरी) जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। धातु का अवस्क: Hgs (सिनाबार) है।

S से मरकरी प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया-

प्रश्न 48. स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र दीजिए जो कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनेंगे।

(a) Mn तथा N_2

(b)Li तथा O_2

(c) Al तथा Cl_2

(d) K तथा O_2

उत्तर-

(a) Mn_3N_2

(b)LiO_2

(c) Al Cl_2

(d) K_2O

प्रश्न 49. क्या होता ? जब,

(a) $ZnCO_3$ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गरम किया जाता है?

(b) Cu_2O तथा Cu_2S के मिश्रण को गरम किया जाता है?

उत्तर- (a) $ZnCO_3$ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड 'एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं।

$ZnCO_3 \rightarrow ZnO + SO_2$

(b) Cu_2O तथा Cu_2S के मिश्रण को गर्म करने पर अपचयन के फलस्वरूप

कॉपर एवं सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) गैस बनते हैं।

प्रश्न 50. एक अधातु A हमारे भोजन का प्रमुख अवयव है। B व C दो ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड B विषैला है जबकि C भू-मंडलीय तापन करता है।

(a) A, B तथा C को पहचानिए।

(b) आवर्त सारणी के किस समूह से A संबंधित है?

उत्तर- (a) अधातु A कार्बन (C) है।

'विषैला ऑक्साइड छ कार्बन मोनोक्साइड (CO) है तथा भू-मण्डलीय तापन करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) है।

(b) अधातु A आवर्त सारणी के समूह 14 का सदस्य है।

प्रश्न 51. ऊष्मा के दो उत्तम चालकों और दो दुर्बल चालकों के उदाहरण दीजिए।

'उत्तर- ऊष्मा के दो उत्तम चालक Cu एवं Ag तथा दो दुर्बल चालक Hg एवं Pb हैं।

प्रश्न 52. एक धातु तथा एक अधातु का नाम दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। 310 K(37 ° C) से कम गलनांक वाले दो धातुओं के नाम भी 'दीजिए।

उत्तर- कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते धातु एवं अधातु क्रमश: Ag एवं Br है। सीजियम (Cs) एवं गैलियम (Ga) का गलनांक 310 K(37 ° C) से कम है।

प्रश्न 53. एक तत्व & जल से अभिक्रिया पर यौगिक छ बनाता है जिसका उपयोग ् सफेदी करने में होता है। यौगिक 8 गरम करने पर एक ऑक्साइड (देता है ं जो जल से अभिक्रिया पर पुन: छ देता है। &, 8 तथा (: को पहचानिए तथा संबंधित अभिक्रियाएँ दीजिए।

उत्तर- तत्व A : कैल्शियम (8)

यौगिक B : कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, $Ca(OH)_2$

यौगिक C : कैल्शियम ऑक्साइड CaO

रासायनिक अभिक्रियाएँ-

प्रश्न 54. एक क्षार धातु A जल से अभिक्रिया कर एक यौगिक B (अणुभार = 40) देता है। यौगिक ॥ ऐलुमिनियम ऑक्साइड से उपचार पर एक घुलनशील यौगिक C देता है। A, Bतथा C को पहचानिए तथा संबंधित अभिक्रियाएँ भी दीजिए।

उत्तर- धातु A : सोडियम (Na)

यौगिक B : सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH)

यौगिक C : सोडियम एलुमिनेट $NaAlO_2$

रासायनिक अभिक्रियाएँ–

प्रश्न 55. जिंक के अयस्क से इस धातु के निष्कर्षण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रमों से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएँ दीजिए।

(a) जिंक अयस्क का भंजन

(b) जिंक अयस्क का निस्तापन

उत्तर-

प्रश्न 56. एक धातु M अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। M तथा काले रंग के उत्पाद को पहचानिए। M की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को भी समझाइए।

उत्तर- धातु M ऑक्सीजन (O_2) से अभिक्रिया कर काला यौगिक देता है तो कॉपर

ऑक्साइड (CuO) है।

अत: धातु M कॉपर है।

ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया-

$Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$ (कॉपर II ऑक्साइड)

प्रश्न 57. एक तत्व एक ऑक्साइड A_2, O_3 बनाता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का है। धातु अथवा अधातु के रूप में A को पहचानिए।

उत्तर- तत्व का ऑक्साइड A_2, O_3 अम्लीय प्रकृति का है। अत: तत्व A एक अधातु है।

प्रश्न 58. $CuSO_4$ के विलयन को आयरन के पात्र में रखा गया। कुछ दिनों के पश्चात् आयरन के पात्र में बहुत से छिद्र पाये गए। अभिक्रियाशीलता के संदर्भ में कारण समझाइये। संबंधित अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए।

उत्तर- आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण $CuSO_4$ से कॉपर को विस्थापित कर $FeSO_4$ बनाता है जिस कारण आयरन के पात्र में बहुत से छेद हो जाते हैं।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 59. एक अधातु A जो वायु का सबसे बड़ा अवयव है, उत्प्रेरक (Fe) की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ : 3 अनुपात में गरम किए जाने पर एक गैस छ देता है। O_2 के साथ अभिक्रिया पर यह एक ऑक्साइड (देता है। यदि इस ऑक्साइड 'को वायु की उपस्थिति में जल में प्रवाहित करते हैं तो यह एक अम्ल D देता है जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक की भाँति व्यवहार करता है।

(a) A, B, C तथा D को पहचानिए।

(b) यह अधातु आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है?

उत्तर- (A) अधातु A : N_2 गैस B : NH_3 ऑक्साइड C : NO अम्ल D : NHO_3

(B) यह अधातु आवर्त सारणी के समूह 5 का सदस्य है।

प्रश्न 60. कम तथा मध्यम क्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके संगत सल्फाइड अयस्कों द्वारा निष्कर्षण से संबंधित पद दीजिए।

उत्तर- कम अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके संगत सल्फाइड अयस्कों द्वारा निष्कर्षण से संबंधित विभिन्न पद निम्नलिखित हैं–

अयस्क → भर्जन → धातु → परिष्करण → शुद्ध धातु

अभिक्रियाएँ-

मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके संगत सल्फाइड अयस्कों द्वारा. निष्कर्षण से संबंधित विभिन्न पद निम्नलिखित हैं-

अयस्क → भर्जन → धात्विक ऑक्साइड→ अपचयन → धातु → परिष्करण → शुद्ध धातु

अभिक्रियाँ-

प्रश्न 61. निम्नलिखित को समझाइए–

(a) Al को यदि HNO_3 में डुबोया जाता है तो उसकी अभिक्रियाशीलता 'कम होती है।

(b) Na अथवा Mg के ऑक्साइडों को कार्बन अपचयित नहीं कर सकता है।

(c) NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं है जबकि यह जलीय ' विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत का संचलन करता है।

(d) आयरन की वस्तुओं को गैल्वेनीकृत किया जाता है।

(e) धातुएँ जैसे Na, K, Ca तथा Mg प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है।

उत्तर- (a) HNO_3 में डुबाने से Alपर ऑक्साइड की एक परत जमने के कारण उसकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है।

(b) Na तथा Mg कार्बन से अधिक अभिक्रियाशील है । अत: ये कार्बन से अपचयित नहीं हो पाते।

(c) NaCl की ठोस अवस्था में आयनों में गति नहीं होती जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है जबकि उसके जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयन गतिशील होते हैं जो NaCl को विद्युत का सुचालक बनाते हैं।

(d) आयरन वायु व नमी में संक्षारित होने लगता है। गैल्वेनीकृत करने से आयरन का वायु का नमी से संपर्क टूट जाता है जिससे वह सुरक्षित रहता है।

(e) अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण Na, K, Ca तथा Mg प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं ।

प्रश्न 62. (i) कॉपर को उसके अयस्क से निष्कर्षण हेतु पद नीचे दिए गए हैं। संबंधित अभिक्रियाएँ लिखिए।

(a) कॉपर (I) सल्फाइड का भंजन

(b) कॉपर (I) ऑक्साइड के साथ कॉपर (I) सल्फाइड का अपचयन

(c) विद्युत-अपघटनी परिष्करण

(d) कॉपर के विद्युत-अपघटनी परिष्करण के लिए एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए।

(ii) स्वच्छ नामांकित चित्र

प्रश्न 63. X, Y तथा Z धातुओं में से, X ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। Y गरम 'जल से अभिक्रिया करता है तथा Z केवल भाप से अभिक्रिया करता है। X, Y तथा Z को पहचानिए तथा इन्हें बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए ।

उत्तर- धातु Y ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, यह सोडियम (Na) या पोटासियम (Ca) है। धातु Y गर्म जल से अभिक्रिया करता है, अत: यह Mg अथवा Ca है। धातु Z वाष्प से अभिक्रिया करता है, अत: यह आयरन धातु है। उझ, ह एवं Z की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है

Z < Y < X

प्रश्न 64. एक तत्व A वायु में सुनहरी ज्वाला से जलता है। यह अन्य तत्व B (परमाणु क्रमाक 17) से अभिक्रिया पर उत्पाद C देता है। उत्पाद C का जलीय विलयन विद्युत-अपघटन पर यौगिक D देता है तथा हाइड्रोजन मुक्त करता है। A, B, C तथा D को पहचानिए तथा संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए।

उत्तर- तत्व A वायु में सुनहरी ज्वाला से जलता है, यह सोडियम (Na) धातु है। तत्व B का परमाणु क्रमांक 17 जो क्लोरीन (Cl) है। सोडियम (A) एवं क्लोरीन (Cl) के बीच अभिक्रिया का उत्पाद C है जो सोडियम क्लोराइड NaCl है जिसका जलीय विलयन विद्युत अपघटन D देता है जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) है।

रासायनिक अभिक्रियाएँ-

प्रश्न 65. दो अयस्क A तथा B लिए गए। अयस्क A गरम करने पर CO_2, देता है। जबकि B, गरम करने पर SO_2 देता है। इनको धातुओं में परिवर्तित करने के 'लिए आप कौन से पद काम में लेंगे।

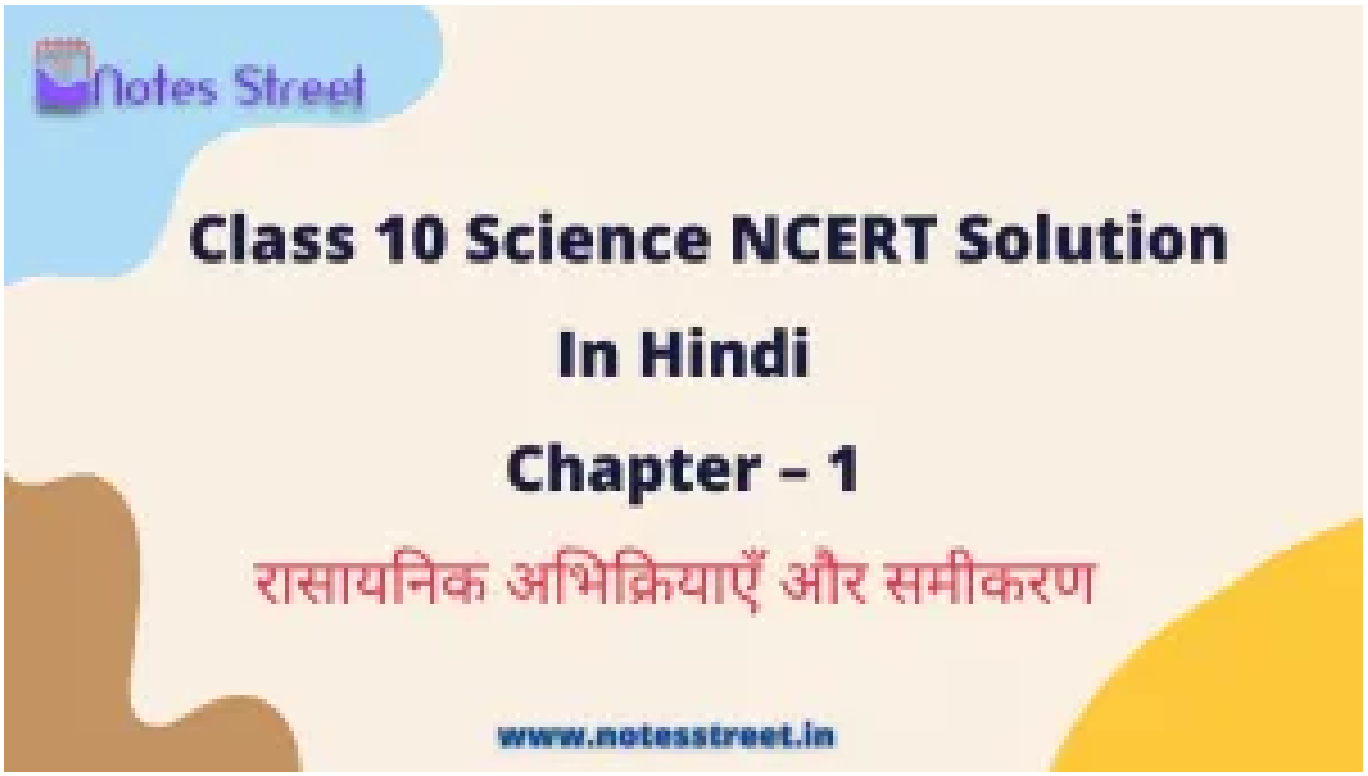
उत्तर- अयस्क A गर्म करने पर CO_2 देता है, अत: यह धात्विक कार्बोनेट ($ZnCO_3$) है। अयस्क B गर्म करने पर SO_2 देता है, अत: यह धात्विक सल्फाइड (ZnS) है। इन अयस्कों से धातुएँ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद अपनाए जाते हैं–

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

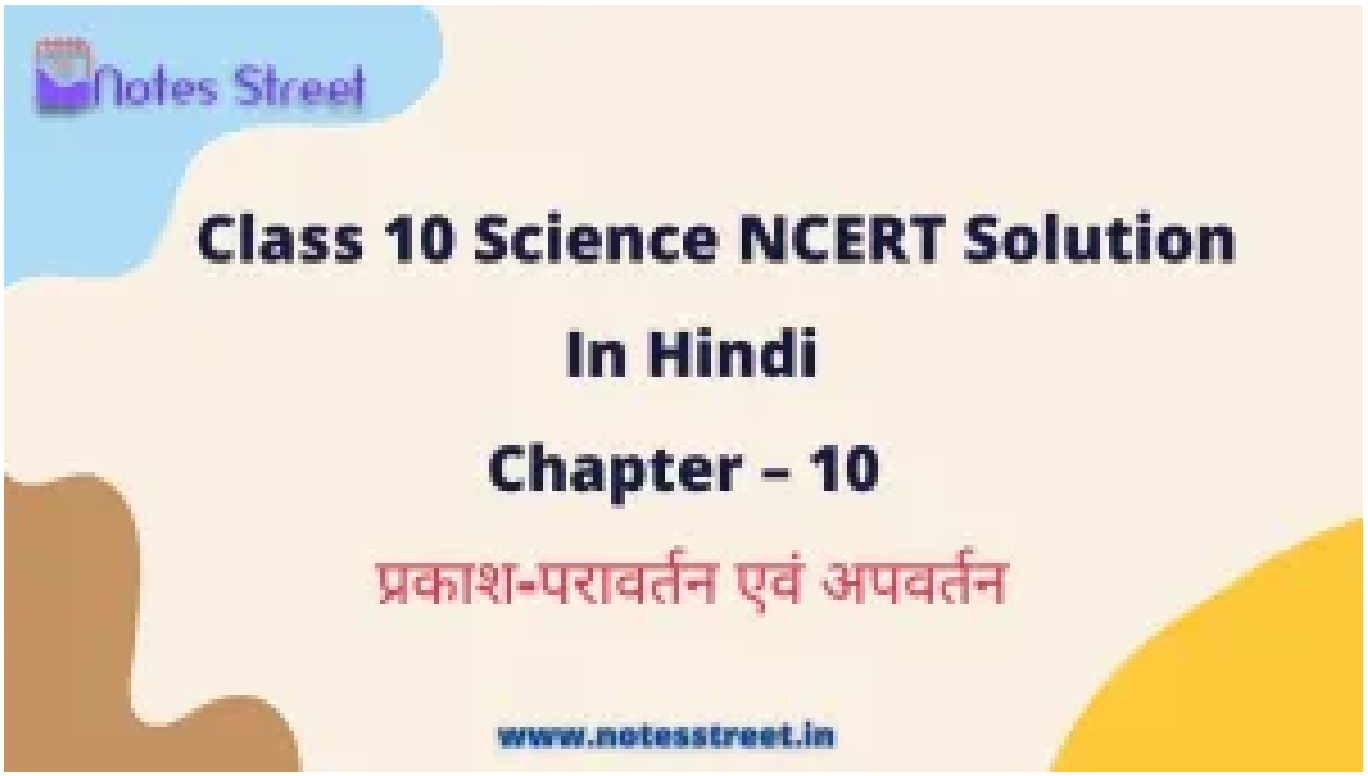
Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 14 उर्जा के स्रोत

May 13, 2022



Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण

May 11, 2022



Class 10 Science NCERT Solutions in Hindi Chapter – 10 प्रकाश-परावर्तन एवं अपवर्तन

May 13, 2022